الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

الأسس (التحليل إلى العوامل الأولية)

الدرس 1-5
صفحات الكتاب 20

💡 **فكرة الدرس:** يمكن كتابة كل عدد غير أولي في صورة **ضرب عوامل أولية** باستخدام **شجرة العوامل**، ثم نختصر العوامل المكررة باستخدام **الأسس:** $٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$. ونستخدم التحليل لإيجاد ع.م.أ و م.م.أ.

🎯 **سأتعلّم:**

- رسم شجرة العوامل لعدد ما.
- كتابة العدد في صورة ضرب عوامل أولية باستخدام الأسس.
- إيجاد ع.م.أ و م.م.أ لعددين من تحليلهما.

📖 مفردات الدرس

شجرة العوامل	الأساس والأس	التحليل الأولي
مخطط يجزئ العدد إلى عوامل حتى نصل إلى أعداد أولية	في $٢^{٣}$: الأساس ٢ والأس ٣ (عدد مرات الضرب)	كتابة العدد كحاصل ضرب أعداد أولية فقط

شجرة العوامل

- جزّئ العدد إلى عاملين، واستمر حتى تصبح كل الفروع أعدادًا أولية.

$$٨٠ = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٥ = ٢^{٤} \times ٥$$

ع.م.أ من التحليل

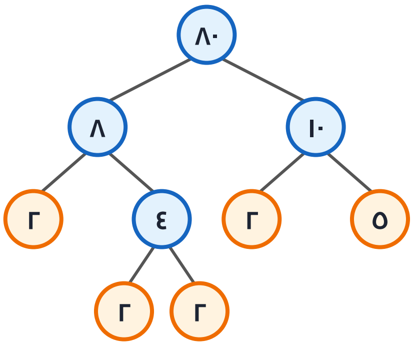
- اضرب العوامل **المشتركة** بأصغر أس.

$٨٤ = ٢^{٢} \times ٣ \times ٧$ ، $٩٠ = ٢ \times ٣^{٢} \times ٥$ ← ع.م.أ = $٢ \times ٣ = ٦$

م.م.أ من التحليل

- اضرب **كل** العوامل بأكبر أس.

م.م.أ = $٢^{٢} \times ٣^{٢} \times ٥ \times ٧ = ١٢٦٠$



✏️ أمثلة محلولة

حلّ ١٢٠

١. $١٠ × ١٢ = ١٢٠$

٢. $٥×٢ × ٣×٢×٢$

الحل: $٢^{٣} × ٣ × ٥$

أوجد $٢^{٣} × ٣^{٢} × ٥$

١. $٨ × ٩ × ٥$

الحل: ٣٦٠

ع.م.أ و م.م.أ (١٢٠ ، ١٦٠)

١. $٥×٢^{٥} = ١٦٠ , ٥×٣×٢^{٣} = ١٢٠$

٢. ع.م.أ = $٢^{٣}×٥$ ، م.م.أ = $٢^{٥}×٣×٥$

الحل: ٤٠ و ٤٨٠

⭐ تذكّر

- كل الطرق في شجرة العوامل تؤدي إلى **نفس** التحليل الأولي؛ ابدأ بأي زوج عوامل يناسبك.

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ التوقف عند عامل غير أولي: ٨٠ = ٨ × ١٠
  ✅ تابع حتى تصبح كل العوامل أولية
- $٢^{٣} = ٦$ ❌
  $٢^{٣} = ٢ × ٢ × ٢ = ٨$ ✅

✅ أختبر نفسي

١. حلّ ٨٨

٢. حلّ ١٣٥

٣. $١١^{٢} × ٢^{٢}$

٤. ع.م.أ (٨٤ ، ٩٦)

الإجابات: (1) $٢^{٣} × ١١$ ، (2) $٣^{٣} × ٥$ ، (3) ٤٨٤ ، (4) ١٢